AEC2 Memoria

Creado	8 de noviembre de 2026 23:19
Etiquetas	

Medir el filtrado y la repetibilidad de los detectores

En esta actividad he desarrollado un banco de pruebas con tres fotografías y una escena sintética. En el primer ejercicio comparo diez filtros en seis condiciones de ruido; en el segundo enseño que el corte de la imagen filtrada no sirve para emparejar filtros y que hay que mirar la respuesta; en el tercero cuantifico lo que se pierde al usar la regla de percentiles de Canny; en el cuarto mido la repetibilidad de FAST, ORB y SIFT con rotación, escala e iluminación. Todas las cifras están en los CSV de `outputs/` y salen de una semilla fija y de criterios que sellé antes de medir.

1. Método, materiales y decisiones

Empecé por la parte menos visible del trabajo dejar el material quieto y escribir qué iba a medir antes de tocar nada. No quería elegir un filtro porque la figura resultara atractiva y luego buscarle una justificación. Por eso sellé `criterios_declarados.md` y `predicciones.md` con un hash criptográfico antes de generar los resultados. Si algún parámetro cambia, el registro y el hash lo delatan.

1.1 Imágenes y versiones de trabajo

He usado tres fotografías de Wikimedia Commons. Cada una cubre un problema distinto y ninguna está retocada los originales viven en `data/` y el código comprueba su hash al arrancar. La tabla de créditos sigue el formato que usé en mi memoria de la AEC1 de la Unidad 1; me parece más claro tener autor, licencia y ficha a la vista que esconderlos en un JSON.

Créditos de las imágenes. Las fichas enlazan a Wikimedia Commons, donde está la licencia completa.

Imagen	Papel	Autor	Licencia	Ficha
IMG_01.jpg	Follaje con textura fina	A S M Jobaer	CC BY-SA 4.0	Wikimedia Commons
IMG_02.jpg	Manzana sobre fondo blanco saturado	Karl Thomas Moore (Karlfonza)	CC BY-SA 4.0	Wikimedia Commons
IMG_03.jpg	Ruido real en baja luz	Rodrigo.Argenton	CC BY-SA 4.0	Wikimedia Commons

IMG_01 es la textura: hojas, ramas y detalle fino. La uso como referencia limpia en el primer ejercicio y como imagen texturada en los demás. IMG_02 es la manzana tiene regiones amplias y un fondo blanco que ya está saturado, así que el ruido gaussiano se recorta y eso se nota en las cifras. IMG_03 es una foto con ruido real de sensor no tengo una versión limpia, de modo que no la uso como *ground truth* en denoising la analizo sin PSNR ni SSIM y en el resto la describo.

Las paso a gris y las reduzco a un lado mayor de 512 px con `INTER_AREA`. Los originales no se tocan. En el cuarto ejercicio recorto un cuadrado central para que rotación y escala tengan el mismo encuadre; sin ese recorte, el warp y el recorte de keypoints se mezclan y la comparación deja de ser limpia.

1.2 Semillas, repeticiones y métricas

La semilla principal es `20260101` y la auxiliar de los barridos es `20260102`. Cada celda de ruido tiene su propia secuencia, `SeedSequence([semilla, idx_imagen, idx_condicion])`, para que añadir una imagen no me cambie el ruido de las anteriores. Los tiempos son la mediana de varias repeticiones y descarto la primera llamada; en el cuarto ejercicio no hay ruido que repetir porque los detectores son deterministas.

Mido PSNR y SSIM contra la referencia; perfil radial normalizado, frecuencia de corte y rebotes; precisión, exhaustividad y F1 con tolerancia de 2 px; y repetibilidad proyectando keypoints y recortando los que se salen del encuadre. La línea base de azar del cuarto ejercicio es `1-(1-π·tol²/lado²)^n_trans`. Es una aproximación de puntos uniformes y la trato como eso, no como una verdad exacta.

1.3 Decisiones antes de medir

El enunciado habla de nueve filtros, pero al contar la media 5×5 salen diez; implementé los diez. La «mediana truncada» no es una función estándar de OpenCV y me obligó a tomar una decisión la resolví como media recortada con máscara, dejé una versión literal de mediana como control y comparé las dos. La elegida fue la media recortada con `k=7` y `alpha=0,2`.

En el segundo ejercicio el enunciado pide cinco casos y luego enumera siete filtros. Medí los siete y conservé el original como referencia. La rotación la definí con centro de píxeles y el control de medio píxel lo reporto aparte; en las transformaciones uso `BORDER_CONSTANT` y en los filtros espaciales, `REFLECT_101`. El emparejamiento caja-gaussiano lo hago por el corte de la respuesta, no por el de la imagen filtrada; el criterio literal queda como control porque su degeneración es justo una de las cosas que quiero enseñar.

Qué se puede auditar

Los cuatro CSV obligatorios, los barridos auxiliares, el registro de parámetros y las figuras están en `outputs/`. El código completo está en `codigo/banco_pruebas.py`; los tests internos se ejecutaron antes de empaquetar y no forman parte del zip. El registro conserva el criterio y el barrido del que sale cada valor. No hay ninguna cifra escrita a mano en las tablas.

2. Ejercicio 1: rejilla de denoising

La rejilla tiene diez filtros, tres imágenes y seis condiciones: sal y pimienta al 5 %, 10 % y 30 %, y gaussiano con σ de 10, 20 y 40. Son 180 celdas con PSNR, SSIM y tiempo. La genero con semilla fija y compruebo que hay 60 filas por imagen, 10 por condición y las columnas exactas. Si el CSV se desvía de eso, el `assert` me para antes de mirar los resultados.

2.1 Parámetros elegidos por barrido

La mediana truncada y los dos bilaterales salieron de barridos auxiliares, no de la rejilla final. La truncada maximiza el SSIM medio en las tres imágenes con ruido gaussiano; los bilaterales los separé por SSIM y por PSNR para que no fueran la misma configuración con otro nombre. Aquí apareció un problema: al principio el bilateral usaba índices que se desplazaban después de un `reset_index` y comparaba filas que no eran. Lo corregí y repetí el barrido; las cifras que quedan son las de después.

Parámetro	Valor	Criterio
truncada_k	7.0	maximo SSIM medio en 3 imagenes y gaussianos 10/20/40; desempate PSNR, k, alpha
truncada_alpha	0.2	maximo SSIM medio en 3 imagenes y gaussianos 10/20/40; desempate PSNR, k, alpha
bilateral_A_d	9.0	maximo SSIM medio con gaussiano sigma=20 en 3 imagenes
bilateral_A_sigma_color	75.0	maximo SSIM medio con gaussiano sigma=20 en 3 imagenes
bilateral_A_sigma_space	5.0	maximo SSIM medio con gaussiano sigma=20 en 3 imagenes
bilateral_B_d	7.0	maximo PSNR medio con gaussiano sigma=20, distinto de A
bilateral_B_sigma_color	75.0	maximo PSNR medio con gaussiano sigma=20, distinto de A
bilateral_B_sigma_space	5.0	maximo PSNR medio con gaussiano sigma=20, distinto de A

Tabla 1. Parámetros del Ejercicio 1 y criterio declarado; fuente: `outputs/registro_parametros.csv` *y los barridos auxiliares.*

2.2 Ganadores por condición

La tabla siguiente contesta la primera pregunta: para cada imagen, tipo de ruido y nivel, qué filtro gana en PSNR y cuál en SSIM. Cuando no coinciden, no lo escondo: el texto de después explica qué mide cada métrica.

Imagen	Ruido	Nivel	Métrica	Filtro	Parámetros	Valor	Tiempo (ms)
IMG_01.jpg	sal_pimienta	0,05	PSNR	mediana	k=3	35,597	13,468
IMG_01.jpg	sal_pimienta	0,05	SSIM	mediana	k=3	0,975	13,468
IMG_01.jpg	sal_pimienta	0,10	PSNR	mediana	k=3	34,258	14,791
IMG_01.jpg	sal_pimienta	0,10	SSIM	mediana	k=3	0,968	14,791
IMG_01.jpg	sal_pimienta	0,30	PSNR	mediana	k=5	29,236	47,716
IMG_01.jpg	sal_pimienta	0,30	SSIM	mediana	k=5	0,896	47,716
IMG_01.jpg	gaussiano	10,00	PSNR	media	k=3	32,550	0,076
IMG_01.jpg	gaussiano	10,00	SSIM	gaussiano	sigma=1.0;k=7	0,923	0,109
IMG_01.jpg	gaussiano	20,00	PSNR	gaussiano	sigma=1.0;k=7	30,002	0,139
IMG_01.jpg	gaussiano	20,00	SSIM	bilateral_B	d=7;sc=75;ss=5	0,850	4,814
IMG_01.jpg	gaussiano	40,00	PSNR	media	k=5	26,017	0,130
IMG_01.jpg	gaussiano	40,00	SSIM	gaussiano	sigma=2.0;k=13	0,746	0,223
IMG_02.jpg	sal_pimienta	0,05	PSNR	mediana	k=3	45,664	8,868
IMG_02.jpg	sal_pimienta	0,05	SSIM	mediana	k=3	0,993	8,868
IMG_02.jpg	sal_pimienta	0,10	PSNR	mediana	k=5	42,069	22,147
IMG_02.jpg	sal_pimienta	0,10	SSIM	mediana	k=3	0,990	9,259
IMG_02.jpg	sal_pimienta	0,30	PSNR	mediana	k=5	40,106	28,888
IMG_02.jpg	sal_pimienta	0,30	SSIM	mediana	k=5	0,986	28,888
IMG_02.jpg	gaussiano	10,00	PSNR	mediana	k=5	38,482	48,764
IMG_02.jpg	gaussiano	10,00	SSIM	bilateral_A	d=9;sc=75;ss=5	0,976	8,220
IMG_02.jpg	gaussiano	20,00	PSNR	mediana	k=5	34,732	46,511
IMG_02.jpg	gaussiano	20,00	SSIM	gaussiano	sigma=2.0;k=13	0,962	0,231
IMG_02.jpg	gaussiano	40,00	PSNR	mediana	k=5	29,823	48,896
IMG_02.jpg	gaussiano	40,00	SSIM	gaussiano	sigma=2.0;k=13	0,913	0,232

Tabla 2. Ganadores de PSNR y SSIM por condición; fuente: `outputs/tabla_e1_ganadores.csv` *. El tiempo es el de la ejecución medida.*

Lectura de la tabla

En sal y pimienta la mediana gana en las dos métricas en las condiciones con referencia. A 5 % y 10 % suele bastar `k=3` ; al 30 % conviene `k=5` porque hay más impulsos y un vecindario mayor los cubre. Es el resultado más esperable: la mediana está hecha para esto.

En gaussiano, PSNR y SSIM no siempre coinciden. En IMG_01 con σ=20, el mejor PSNR es el gaussiano σ=1,0 (30,002) y el mejor SSIM es el bilateral B (0,850); el bilateral conserva estructura y el gaussiano minimiza el error cuadrático. En IMG_02 con σ=20, el mejor PSNR es la mediana 5×5 (34,732) y el mejor SSIM el gaussiano σ=2,0 (0,962): la mediana aprovecha las regiones uniformes para el error cuadrático, pero deja una textura de mesetas que SSIM penaliza. No es un fallo de las métricas; PSNR castiga el error medio por píxel y SSIM mira luminancia, contraste y estructura local.

Figura 1

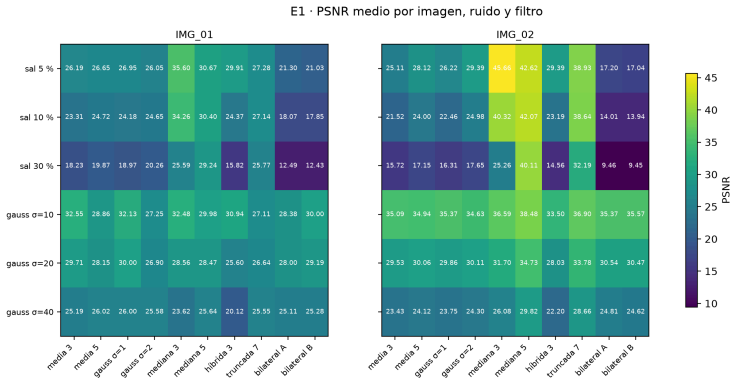


Figura 1. PSNR de los diez filtros en las seis condiciones. Las filas son filtros y las columnas, condiciones; la barra de color es común y va de 10 a 45 dB. Fuente: `outputs/resultados_denoising.csv` .

Figura 2

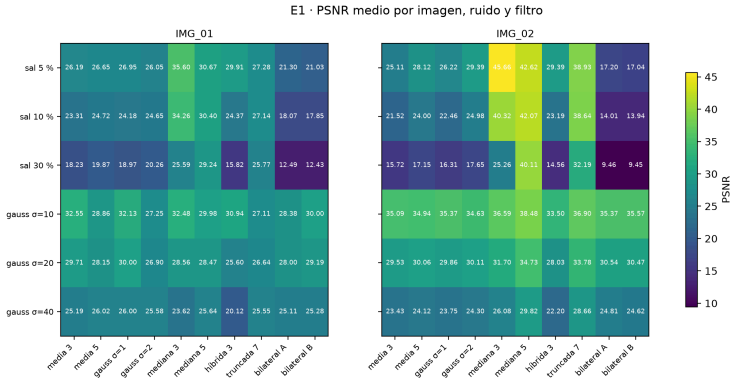


Figura 2. SSIM de los diez filtros en las seis condiciones, con la misma organización que la figura anterior y escala común de 0 a 1. La comparación directa entre PSNR y SSIM muestra las condiciones en las que el ganador cambia.

2.3 Mediana frente a media en ruido impulsivo

Quería comprobar que la ventaja de la mediana sobre la media no era un efecto de un solo nivel. En IMG_01 el ΔPSNR es 9,409, 10,948 y 9,368 al 5 %, 10 % y 30 %; el ΔSSIM sube de 0,282 a 0,442. En IMG_02 el ΔPSNR es 20,550, 18,799 y 22,953, y el ΔSSIM pasa de 0,501 a 0,661. La ventaja no desaparece; en SSIM crece con el porcentaje, porque la media reparte cada impulso entre todo el vecindario y la mediana lo descarta.

Imagen	Ruido	Nivel	k	ΔPSNR	ΔSSIM
IMG_01.jpg	sal_pimienta	0,05	3	9,409	0,282
IMG_01.jpg	sal_pimienta	0,05	5	4,016	0,160
IMG_01.jpg	sal_pimienta	0,10	3	10,948	0,421
IMG_01.jpg	sal_pimienta	0,10	5	5,680	0,248
IMG_01.jpg	sal_pimienta	0,30	3	7,368	0,551
IMG_01.jpg	sal_pimienta	0,30	5	9,368	0,442
IMG_01.jpg	gaussiano	10,00	3	-0,067	-0,023
IMG_01.jpg	gaussiano	10,00	5	1,117	0,012
IMG_01.jpg	gaussiano	20,00	3	-1,150	-0,061
IMG_01.jpg	gaussiano	20,00	5	0,316	-0,017
IMG_01.jpg	gaussiano	40,00	3	-1,574	-0,088
IMG_01.jpg	gaussiano	40,00	5	-0,374	-0,058
IMG_02.jpg	sal_pimienta	0,05	3	20,550	0,501
IMG_02.jpg	sal_pimienta	0,05	5	14,503	0,294
IMG_02.jpg	sal_pimienta	0,10	3	18,799	0,689
IMG_02.jpg	sal_pimienta	0,10	5	18,065	0,446
IMG_02.jpg	sal_pimienta	0,30	3	9,539	0,750
IMG_02.jpg	sal_pimienta	0,30	5	22,953	0,661
IMG_02.jpg	gaussiano	10,00	3	1,498	-0,047
IMG_02.jpg	gaussiano	10,00	5	3,544	-0,019
IMG_02.jpg	gaussiano	20,00	3	2,162	-0,090
IMG_02.jpg	gaussiano	20,00	5	4,677	-0,052

Imagen	Ruido	Nivel	k	ΔPSNR	ΔSSIM
IMG_02.jpg	gaussiano	40,00	3	2,654	-0,102
IMG_02.jpg	gaussiano	40,00	5	5,701	-0,099

Tabla 3. Diferencia mediana − media para k=3 y k=5; fuente: `outputs/tabla_e1_medianas_vs_medias.csv`*. Un Δ positivo favorece a la mediana.*

El tamaño óptimo cambia con el nivel: a 5 % y 10 % la mediana 3×3 conserva más detalle; al 30 % la 5×5 cubre más impulsos. En IMG_02, con fondo blanco saturado, la mediana 5×5 es la que mejor PSNR obtiene al 10 % y al 30 %; el SSIM prefiere k=3 al 10 %, señal de que el vecindario grande empieza a alisar.

2.4 La mediana sobre ruido gaussiano

En gaussiano la mediana deja de ser la mejor opción en SSIM. En IMG_01 con σ=40 la mediana 5×5 obtiene PSNR 25,643 y SSIM 0,654, mientras que la media 5×5 obtiene 26,017 y 0,712; el gaussiano σ=2,0 sube a 0,746 de SSIM. En IMG_02 la mediana 5×5 sí gana PSNR (34,732 frente a 30,055 de la media en σ=20), pero pierde SSIM (0,878 frente a 0,930 de la media y 0,962 del gaussiano σ=2,0). La explicación más consistente es que el ruido gaussiano no es disperso: no hay impulsos aislados que eliminar, sino una perturbación en todos los píxeles. La mediana selecciona un orden estadístico y descarta información; con ruido denso produce mesetas y no reduce el error de forma tan eficiente como un promedio o un gaussiano. Su ventaja en PSNR sobre fondos uniformes no implica mejor estructura local.

2.5 Bilateral frente a gaussiano: coste y compensación

Comparé el bilateral B con el gaussiano σ=2,0, que es el suavizado comparable de la rejilla. En IMG_01 con σ=20, el bilateral B gana 0,039 de SSIM (0,850 frente a 0,811) pero tarda 8,171 ms frente a 0,441 ms. En σ=40 la ventaja se invierte: 0,612 frente a 0,746 de SSIM, con 7,358 ms frente a 0,264 ms. En IMG_02 el bilateral B pierde SSIM en σ=20 (−0,021) y en σ=40 (−0,147). La conclusión es que el bilateral conserva mejor los bordes en el régimen moderado de IMG_01, pero el coste no se compensa cuando el ruido es alto y, en una imagen con regiones amplias, el gaussiano ofrece mejor SSIM.

Imagen	Ruido	Nivel	Bilateral	ΔSSIM	ΔPSNR	Tiempo relativo
IMG_01.jpg	sal_pimienta	0,05	bilateral_A	-0,233	-4,749	37,594
IMG_01.jpg	sal_pimienta	0,05	bilateral_B	-0,226	-5,024	21,182
IMG_01.jpg	sal_pimienta	0,10	bilateral_A	-0,369	-6,579	34,019
IMG_01.jpg	sal_pimienta	0,10	bilateral_B	-0,363	-6,801	20,351
IMG_01.jpg	sal_pimienta	0,30	bilateral_A	-0,461	-7,766	29,267
IMG_01.jpg	sal_pimienta	0,30	bilateral_B	-0,454	-7,834	20,264
IMG_01.jpg	gaussiano	10,00	bilateral_A	0,018	1,130	33,976
IMG_01.jpg	gaussiano	10,00	bilateral_B	0,059	2,747	21,232
IMG_01.jpg	gaussiano	20,00	bilateral_A	0,015	1,103	37,195
IMG_01.jpg	gaussiano	20,00	bilateral_B	0,039	2,297	20,607
IMG_01.jpg	gaussiano	40,00	bilateral_A	-0,139	-0,475	42,648
IMG_01.jpg	gaussiano	40,00	bilateral_B	-0,134	-0,309	23,733
IMG_02.jpg	sal_pimienta	0,05	bilateral_A	-0,549	-12,181	25,217
IMG_02.jpg	sal_pimienta	0,05	bilateral_B	-0,555	-12,349	17,117
IMG_02.jpg	sal_pimienta	0,10	bilateral_A	-0,631	-10,969	34,401
IMG_02.jpg	sal_pimienta	0,10	bilateral_B	-0,634	-11,045	26,476
IMG_02.jpg	sal_pimienta	0,30	bilateral_A	-0,555	-8,188	35,007
IMG_02.jpg	sal_pimienta	0,30	bilateral_B	-0,555	-8,196	18,640
IMG_02.jpg	gaussiano	10,00	bilateral_A	0,001	0,747	35,170
IMG_02.jpg	gaussiano	10,00	bilateral_B	-0,003	0,949	19,018
IMG_02.jpg	gaussiano	20,00	bilateral_A	-0,002	0,431	31,349
IMG_02.jpg	gaussiano	20,00	bilateral_B	-0,021	0,364	19,559
IMG_02.jpg	gaussiano	40,00	bilateral_A	-0,092	0,502	34,998
IMG_02.jpg	gaussiano	40,00	bilateral_B	-0,147	0,311	21,199

Tabla 4. Bilateral frente al gaussiano comparable: diferencias de SSIM/PSNR y tiempo relativo; fuente: `outputs/tabla_e1_bilateral.csv`*. El tiempo relativo es el cociente medido, no una estimación.*

2.6 Caso visual y ruido real

En los casos con referencia no encuentro un ganador métrico claramente peor que la elección visual: en IMG_01 con sal al 30 %, la mediana 5×5 gana PSNR y SSIM y también es la opción visual razonable; la truncada alisa más y pierde detalle. En IMG_03 no hay referencia y no se puede puntuar; la mediana deja grano, el bilateral A conserva el borde del asa y el gaussiano σ=2,0 alisa en exceso. Por eso declaro que la discrepancia observada es entre métricas (PSNR frente a SSIM), no un caso demostrado de métrica frente a la impresión visual.

IMG_02 es el caso problemático para el ruido gaussiano: una parte importante del fondo está saturada, de modo que la perturbación se recorta. Con σ nominal 10, 20 y 40 el σ empírico medido es 7,091, 13,430 y 26,254, y la fracción recortada es 0,390, 0,424 y 0,441. En sal, la fracción realmente alterada es 0,040, 0,079 y 0,213, por debajo de la nominal por impactos repetidos en los mismos píxeles. Estas cifras acompañan a la rejilla y evitan leer el PSNR como si el ruido inyectado fuera exactamente el nominal.

Ruido	Nivel	Fracción alterada	σ empírico	Fracción recortada
sal_pimienta	0,05	0,040	—	—
sal_pimienta	0,10	0,079	—	—
sal_pimienta	0,30	0,213	—	—

Ruido	Nivel	Fracción alterada	σ empírico	Fracción recortada
gaussiano	10,00	0,799	7,091	0,390
gaussiano	20,00	0,810	13,430	0,424
gaussiano	40,00	0,819	26,254	0,441

Tabla 5. Ruido efectivo en IMG_02; fuente: `outputs/ruido_fraccion_real.csv`*. La fracción recortada solo tiene sentido en gaussiano; los impactos repetidos explican la diferencia en sal.*

Analizo el efecto de los filtros sobre IMG_03 sin referencia. La σ del laplaciano de entrada es 6,4245; con gaussiano σ=20 la entrada sube a 20,509. La mediana 3×3 la reduce a 0,4942 (reducción 0,9231), la mediana 5×5 y el gaussiano σ=2,0 a 0,2471 (0,9615), y el bilateral B a 0,9884 (0,8462). El brillo medio se mantiene alrededor de 103,0. La lectura es descriptiva: la mediana elimina grano, el bilateral conserva mejor el borde pero deja más rugosidad; sin verdad de referencia no declaro un ganador.

Filtro	Parámetros	σ entrada	σ salida	Reducción	MAD cambio	Brillo salida
media	k=3	20,509	1,483	0,928	15,329	103,025
media	k=5	20,509	0,494	0,976	15,986	103,026
gaussiano	sigma=1.0;k=7	20,509	0,494	0,976	14,201	103,025
gaussiano	sigma=2.0;k=13	20,509	0,247	0,988	15,823	103,024
mediana	k=3	20,509	2,718	0,867	14,757	103,034
mediana	k=5	20,509	1,235	0,940	15,755	103,026
mediana_hibrida	k=3	20,509	10,378	0,494	5,531	103,023
mediana_truncada	k=7;alpha=0.2	20,509	0,494	0,976	16,124	103,026
bilateral_A	d=9;sc=75;ss=5	20,509	1,730	0,916	14,924	103,025
bilateral_B	d=7;sc=75;ss=5	20,509	1,977	0,904	14,805	103,026

Tabla 6. Análisis sin referencia sobre IMG_03 con gaussiano σ=20; fuente: `outputs/analisis_ruido_real.csv`*. La entrada es la imagen ruidosa, no una referencia limpia.*

Figura 3

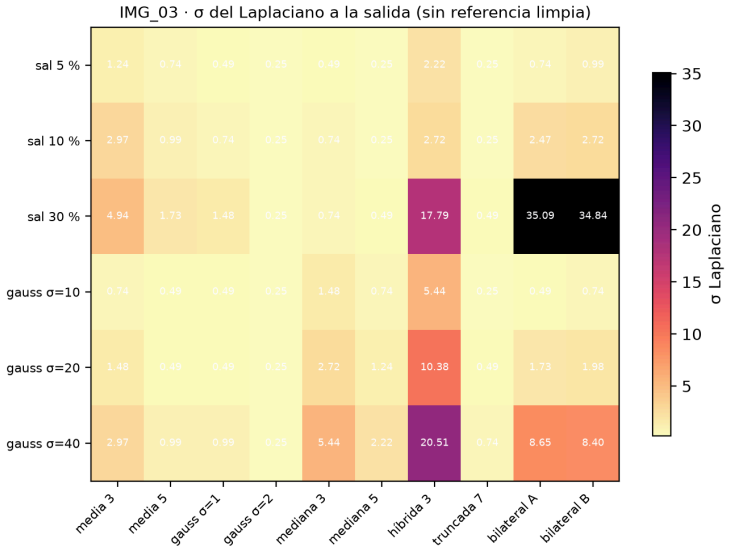


Figura 3. Rugosidad (σ del laplaciano) de los filtros sobre IMG_03 sin referencia; la escala de color es común y va de 0,4942 a 6,4245. No se interpreta como PSNR.

Figura 4

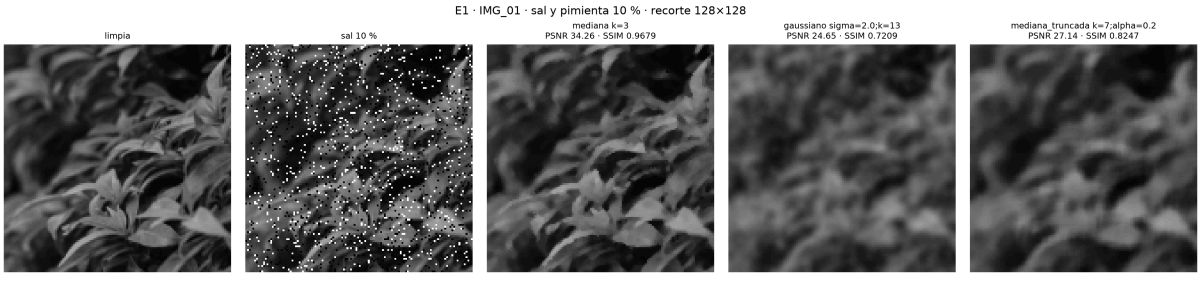


Figura 4. Recortes de IMG_01 con sal al 30 %: limpia, ruidosa, mediana 3×3, mediana 5×5, bilateral B y gaussiano σ=2,0. La mediana 5×5 gana en PSNR y SSIM; la truncada alisa más.

Figura 5

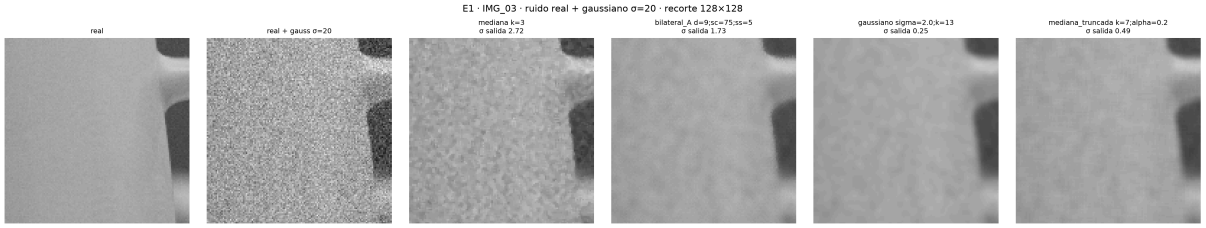


Figura 5. Recortes de IMG_03 sin referencia: limpia, ruidosa, mediana, bilateral A, gaussiano σ=2,0 y truncada. La σ del laplaciano baja de 0,4942 (mediana 3) a 0,9884 (bilateral B); la comparación es visual y descriptiva, sin PSNR.

3. Ejercicio 2: lectura cuantitativa del espectro

Al principio interpreté este ejercicio como una variante del anterior con otra métrica, y no lo es. Calculo el perfil radial del espectro de la imagen filtrada y el de la respuesta del filtro. La frecuencia de corte es el radio al que el perfil normalizado cae por debajo de 0,5; los rebotes cuentan las veces que vuelve a subir después de haber bajado. Elegí el ε de rebotes como el menor que da cero en los tres gaussianos: `0,000236`.

3.1 El corte de la imagen filtrada no distingue filtros

En IMG_01 el corte de la imagen filtrada vale 0,002426 en los siete filtros; en IMG_02, 0,002139; en IMG_03, 0,001714. El perfil de la imagen está dominado por la cola del espectro de la propia fotografía y el corte cae en la zona de baja energía, así que no separa un filtro de otro. Cuando vi que salía el mismo valor en los siete, pensé que había un error en el bucle; repetí el cálculo y volvió a salir. El corte de la respuesta sí distingue: caja 3/5/9 = 0,213002/0,123554/0,067413; gaussiano 0,8/1,6/3,0 = 0,233092/0,116006/0,061449. Los rebotes confirman la diferencia: las cajas dan 17, 25 y 23 en IMG_01 y los gaussianos, cero.

Caso	Parámetros	Corte imagen	Rebotes imagen	Corte respuesta	Rebotes respuesta	SSIM
caja_3	k=3	0,002426	6,000	0,213002	17,000	0,956
caja_5	k=5	0,002426	5,000	0,123554	25,000	0,851
caja_9	k=9	0,002426	3,000	0,067413	23,000	0,631
gaussiano_0.8	sigma=0.8;k=7	0,002426	6,000	0,233092	0,000	0,968
gaussiano_1.6	sigma=1.6;k=11	0,002426	5,000	0,116006	0,000	0,852
gaussiano_3.0	sigma=3.0;k=19	0,002426	3,000	0,061449	0,000	0,645

Tabla 7. Perfiles de IMG_01: corte y rebotes de la imagen filtrada y de la respuesta; fuente: `outputs/perfiles_frecuencia.csv`. La columna SSIM es frente a la original.

Figura 6

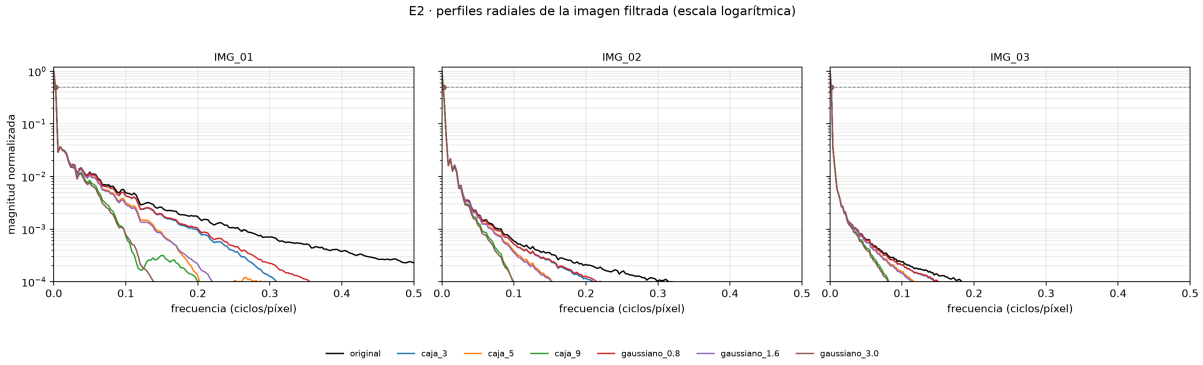


Figura 6. Perfiles radiales normalizados de la imagen filtrada. La escala es logarítmica y común; el corte se queda en 0,002426 y las curvas se separan poco, que es la degeneración que motiva usar la respuesta. ε=0,000236.

Figura 7

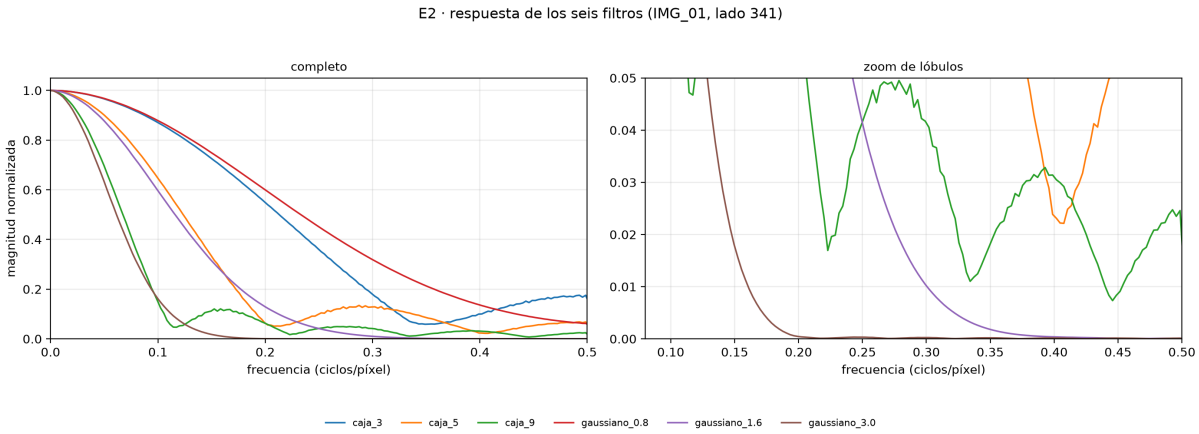


Figura 7. Respuesta de los filtros: caja y gaussiano con su corte y sus rebotes. Las cajas dan cortes 0,213/0,124/0,067 y rebotes; los gaussianos, 0,233/0,116/0,061 y cero rebotes.

3.2 Emparejamiento y SSIM

El emparejamiento literal por el corte de la imagen elige siempre `gaussiano_0.8` para las tres cajas; el ΔSSIM es −0,012044, −0,117044 y −0,336154 en IMG_01. Es un emparejamiento degenerado: las tres cajas tienen el mismo corte de imagen, así que la comparación no mide suavizado. Al emparejar por la respuesta, caja 3 va con gaussiano 0,8, caja 5 con 1,6 y caja 9 con 3,0; el ΔSSIM baja a −0,012044, −0,000990 y −0,013382. En las tres imágenes el ΔSSIM es negativo: a igualdad de suavizado medido en frecuencia, el gaussiano conserva algo mejor la estructura; la caja deja lóbulos laterales y cierto *ringing*. La diferencia es pequeña entre caja 5 y gaussiano 1,6; no la elijo por impresión, la dejo escrita con la cifra delante.

Imagen	Caja	Gaussiano	Corte caja	Corte gauss	ΔSSIM
IMG_01.jpg	caja_3	gaussiano_0.8	0,213002	0,233092	-0,012
IMG_01.jpg	caja_5	gaussiano_1.6	0,123554	0,116006	-0,001
IMG_01.jpg	caja_9	gaussiano_3.0	0,067413	0,061449	-0,013
IMG_02.jpg	caja_3	gaussiano_0.8	0,213002	0,233092	-0,004
IMG_02.jpg	caja_5	gaussiano_1.6	0,123554	0,116006	-0,002
IMG_02.jpg	caja_9	gaussiano_3.0	0,067413	0,061449	-0,001
IMG_03.jpg	caja_3	gaussiano_0.8	0,213456	0,233472	-0,046
IMG_03.jpg	caja_5	gaussiano_1.6	0,123936	0,116411	-0,010
IMG_03.jpg	caja_9	gaussiano_3.0	0,067706	0,061857	-0,004

Tabla 8. Parejas caja-gaussiano por corte de respuesta y ΔSSIM; fuente: `outputs/parejas_caja_gaussiano_respuesta.csv`. El ΔSSIM se calcula como caja − gaussiano; un valor negativo favorece al gaussiano.

Figura 8

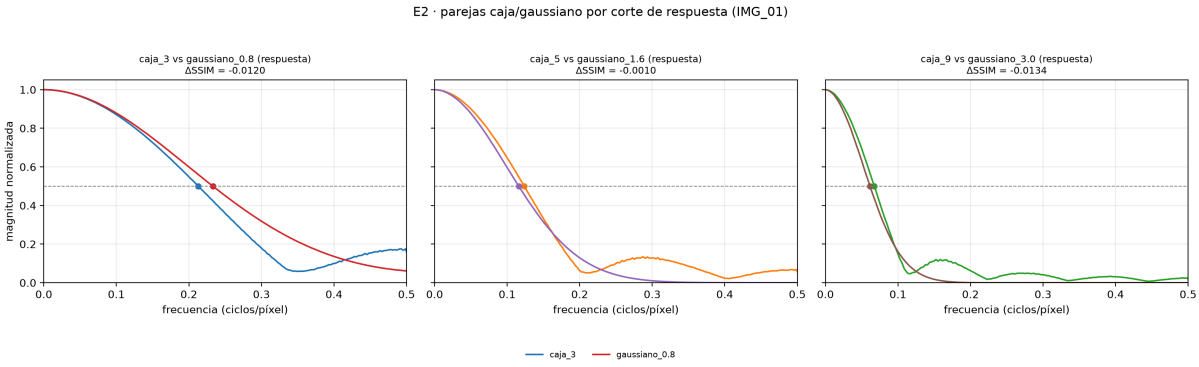


Figura 8. Comparación visual de las parejas por respuesta. Cada pareja iguala el corte de la respuesta, no el de la imagen; el ΔSSIM va de −0,336 con el criterio literal a −0,013 con la respuesta.

4. Ejercicio 3: Canny con umbrales por evidencia

La escena sintética de 512×512 contiene rectángulos, círculos y segmentos con contrastes distintos. Genero la referencia por código a partir de las primitivas, no aplicando Canny. Añado ruido gaussiano σ=15 solo a la imagen. Elegí el suavizado previo en un barrido auxiliar: σ=1,5, el de mayor F1, dentro de la predicción 1,0–1,5. La rejilla es de 24 combinaciones: percentiles 70, 75, 80, 85, 90 y 95; fracciones 0,3, 0,4, 0,5 y 0,6.

4.1 Óptimo, regla de la unidad y pérdida

El mejor F1 de la rejilla es p95/f0,6: umbrales 48/28, precisión 0,999664, exhaustividad 0,996875, F1 0,998268 y 2978 píxeles. La regla de la unidad p85/f0,5 da 20/10, precisión 0,054049, exhaustividad 1,0, F1 0,102554 y 55 561 píxeles. La pérdida absoluta es 0,895713 y la relativa, 0,897268. La regla de la unidad falla en esta escena: el umbral alto 20 es demasiado bajo y deja pasar el grano; el óptimo sube a 48.

El óptimo está en el borde de la rejilla. Con p95/f0,5 el F1 es 0,997933; con p95/f0,4, 0,997265; con p95/f0,3, 0,989645. Las diferencias entre las filas p95 son pequeñas, pero el salto desde p90 es grande. No amplío la rejilla porque estaba sellada: declaro que el óptimo está en el borde y que la conclusión es válida para esta rejilla.

Percentil	Fracción	Alto	Bajo	Precisión	Exhaustividad	F1	Píxeles
70	0,30	15	4	0,0384	1,0000	0,0740	78175
70	0,40	15	6	0,0396	1,0000	0,0762	75785
70	0,50	15	7	0,0398	1,0000	0,0766	75392
70	0,60	15	9	0,0443	1,0000	0,0849	67719
75	0,30	17	5	0,0395	1,0000	0,0759	76096
75	0,40	17	6	0,0405	1,0000	0,0779	74085
75	0,50	17	8	0,0434	1,0000	0,0831	69259
75	0,60	17	10	0,0495	1,0000	0,0944	60637
80	0,30	18	5	0,0399	1,0000	0,0768	75189
80	0,40	18	7	0,0413	1,0000	0,0794	72633
80	0,50	18	9	0,0466	1,0000	0,0891	64422
80	0,60	18	10	0,0507	1,0000	0,0965	59244
85	0,30	20	6	0,0424	1,0000	0,0814	70760
85	0,40	20	8	0,0460	1,0000	0,0879	65312
85	0,50	20	10	0,0540	1,0000	0,1026	55561
85	0,60	20	12	0,0635	1,0000	0,1194	47299
90	0,30	24	7	0,0462	1,0000	0,0883	64979
90	0,40	24	9	0,0558	1,0000	0,1057	53816
90	0,50	24	12	0,0792	1,0000	0,1467	37918
90	0,60	24	14	0,0997	1,0000	0,1813	30111
95	0,30	48	14	0,9825	0,9969	0,9896	3032
95	0,40	48	19	0,9977	0,9969	0,9973	2986
95	0,50	48	24	0,9990	0,9969	0,9979	2982
95	0,60	48	28	0,9997	0,9969	0,9983	2978

Tabla 9. Las 24 combinaciones del barrido de Canny; fuente: `outputs/barrido_canny.csv`*. La tolerancia es de 2 px; el F1 se calcula sobre píxeles de borde.*

Figura 9

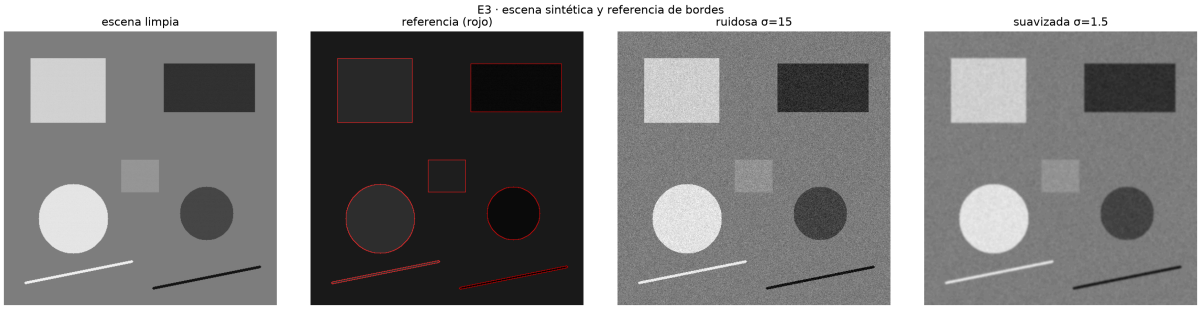


Figura 9. Escena sintética de 512×512 con ruido σ=15, referencia de bordes generada por código y versión suavizada. La referencia no se obtiene con Canny.

Figura 10

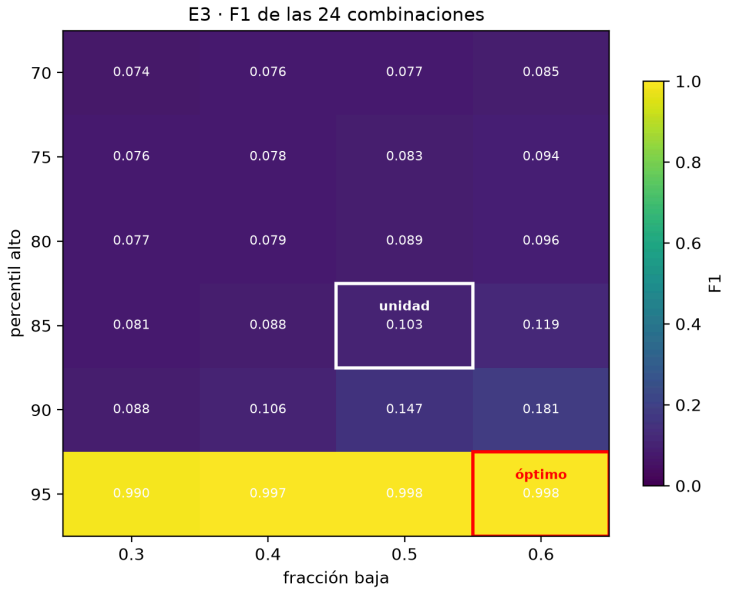


Figura 10. Mapa de F1 de la rejilla: percentil alto frente a fracción baja. El óptimo p95/f0,6 (F1 0,998268) y la regla de la unidad p85/f0,5 (F1 0,102554) están marcados.

Figura 11

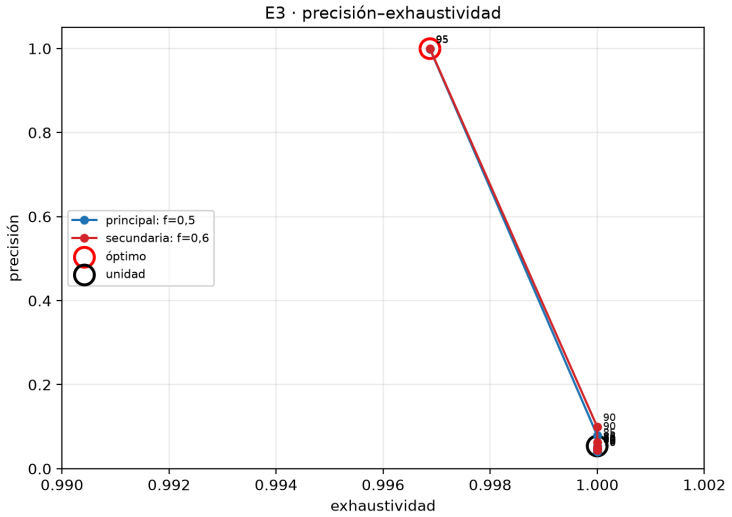


Figura 11. Curva precisión-exhaustividad recorriendo el percentil alto para f=0,5 y f=0,6. Al subir el percentil, la precisión crece y la exhaustividad apenas baja; el codo está en p95, con F1 0,998268.

4.2 Estabilidad y transferencia

Medí la estabilidad con diez realizaciones de ruido. El F1 del óptimo va de 0,993673 a 0,999666; el de la unidad, de 0,100110 a 0,102369. La unidad es estable, pero estable en un valor malo: el problema no es la varianza, sino el sesgo del umbral. El óptimo también es estable, con variaciones pequeñas de los umbrales (48/28 o 49/29).

Realización	Regla	Precisión	Exhaustividad	F1	Alto	Bajo	Píxeles
0	optimo	1,0000	1,0000	1,0000	48	28	2995
0	unidad	0,0530	1,0000	0,1007	20	10	56563
1	optimo	0,9977	0,9991	0,9984	48	28	3001
1	unidad	0,0532	0,9994	0,1010	20	10	56503
2	optimo	0,9967	0,9991	0,9979	49	29	2988
2	unidad	0,0537	0,9994	0,1020	20	10	55576
3	optimo	0,9980	0,9994	0,9987	49	29	2990
3	unidad	0,0539	0,9997	0,1024	20	10	55833
4	optimo	0,9967	1,0000	0,9983	48	28	3009
4	unidad	0,0534	1,0000	0,1014	20	10	56295

Realización	Regla	Precisión	Exhaustividad	F1	Alto	Bajo	Píxeles
5	optimo	0,9937	0,9984	0,9961	48	28	3008
5	unidad	0,0532	1,0000	0,1011	20	10	56869
6	optimo	0,9993	1,0000	0,9997	48	28	2998
6	unidad	0,0527	1,0000	0,1001	20	10	57029
7	optimo	1,0000	0,9984	0,9992	48	28	2987
7	unidad	0,0537	1,0000	0,1020	20	10	56018
8	optimo	0,9973	0,9994	0,9984	48	28	2998
8	unidad	0,0529	1,0000	0,1005	20	10	56800
9	optimo	0,9986	0,9888	0,9937	49	29	2953
9	unidad	0,0529	1,0000	0,1005	20	10	56747

Tabla 10. Estabilidad en diez realizaciones; fuente: `outputs/estabilidad_canny.csv`. La regla óptima y la de la unidad se evalúan en las mismas realizaciones.

Figura 12

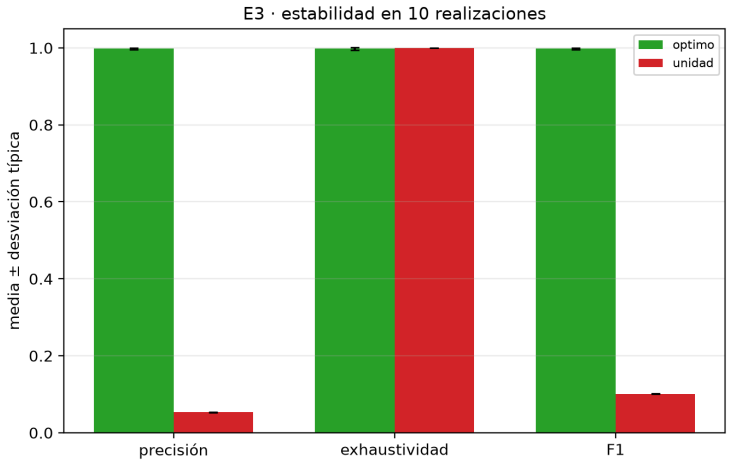


Figura 12. Precisión, exhaustividad y F1 por regla en las diez realizaciones. La escala es común; el óptimo queda en F1 0,998020 y la unidad en 0,101176.

No puedo puntuar la transferencia a las imágenes reales sin referencia, pero sí describirla. Las fracciones de píxeles de borde son:

Imagen	Regla	Alto	Bajo	Píxeles	Fracción
IMG_01.jpg	optimo_sintetico	48	28	21298	0,121987
IMG_01.jpg	unidad_sintetica	20	10	26295	0,150608
IMG_01.jpg	percentil_optimo_local	125	75	8810	0,050461
IMG_01.jpg	percentil_unidad_local	84	42	16694	0,095617
IMG_02.jpg	optimo_sintetico	48	28	1412	0,008087
IMG_02.jpg	unidad_sintetica	20	10	2337	0,013385
IMG_02.jpg	percentil_optimo_local	109	65	775	0,004439
IMG_02.jpg	percentil_unidad_local	48	24	1426	0,008168
IMG_03.jpg	optimo_sintetico	48	28	1212	0,004623
IMG_03.jpg	unidad_sintetica	20	10	2178	0,008308
IMG_03.jpg	percentil_optimo_local	20	12	2124	0,008102
IMG_03.jpg	percentil_unidad_local	8	4	29592	0,112885

Tabla 11. Transferencia de las reglas a las imágenes reales; fuente: `outputs/transferencia_canny.csv`. El óptimo y la unidad sintéticos usan umbrales absolutos; las reglas locales usan percentiles de cada imagen.

Los umbrales absolutos no transfieren bien: en IMG_01 el óptimo 48/28 marca 0,121987 y la unidad 20/10, 0,150608; el percentil óptimo local 125/75 marca 0,050461 y el percentil unidad local 84/42, 0,095617. En IMG_03 el óptimo absoluto se queda en 0,004623 y la unidad local 8/4 dispara a 0,112885: el grano se convierte en borde. El percentil local se adapta mejor, pero la regla de la unidad local es el peor caso. La lección profesional es que un umbral ajustado en una escena no se traslada sin comprobar el contenido. En esta parte tuve que corregir un conteo: estaba usando `det.sum()` sobre una máscara de 0/255 y luego cambié a `np.count_nonzero`; con la máscara dilatada la diferencia se notaba.

Figura 13

Figura 13

Figura 13. Transferencia a IMG_01: fracciones 0,121987, 0,150608, 0,050461 y 0,095617 para el óptimo sintético, la unidad sintética y los percentiles local óptimo y local unidad. La textura hace que los umbrales absolutos marquen de más.

Figura 14

Figura 14

Figura 14. Transferencia a IMG_02: fracciones 0,008087, 0,013385, 0,004439 y 0,008168. Las regiones amplias y el fondo saturado cambian la densidad de bordes; el percentil local se adapta mejor.

Figura 15

Figura 15

Figura 15. Transferencia a IMG_03: fracciones 0,004623, 0,008308, 0,008102 y 0,112885. El ruido real hace que la unidad local 8/4 convierta el grano en bordes.

5. Ejercicio 4: repetibilidad de keypoints

El cuarto ejercicio fue el más difícil de interpretar. Proyecto los keypoints de la imagen original con la homografía y cuento cuántos tienen un vecino a menos de 3 px en la transformada. Solo cuento los proyectados que siguen dentro del encuadre. La línea base de azar la calculo por densidad y la dibujo discontinua. La rejilla principal tiene 171 filas: tres imágenes, tres detectores y diecinueve transformaciones; las tres transformaciones son rotación, escala e iluminación.

5.1 Tests y control de la homografía

El warp de 90° coincide con `np.rot90`; la identidad (escala 1,0 y gamma 1,0) da repetibilidad 1,0; el control de medio píxel produce una imagen distinta y lo reporto. La repetibilidad a 90° con la homografía coincide con la calculada sobre `np.rot90`. Ejecuto los tests con `pytest` y pasan. Ese test me sirvió para no seguir con una duda que me habría contaminado todas las curvas.

5.2 Pregunta 1: FAST y escala

Refuto la invariancia a escala de FAST. En IMG_01, FAST da 0,925401 a escala 0,5, 1,000000 a 1,0 y 0,340000 a 2,0. En IMG_02: 0,641509, 1,000000 y 0,480769. En IMG_03: 0,750000, 1,000000 y 0,000000; este último no tiene keypoints transformados, así que no es una tasa comparable. La caída al ampliar es clara; el valor a 0,5 es más alto de lo que predecía (0,3–0,6), sobre todo en IMG_01: el detector básico conserva esquinas cuando la imagen se reduce porque el test de anillo sigue encontrando estructura, pero no ocurre lo mismo al ampliar. La línea base de azar a 2,0 en IMG_01 es 0,052325, muy por debajo de 0,340000; la tasa sigue teniendo señal, pero no invariancia.

Imagen	Detector	0°	45°	90°	Esc. 0,5	Esc. 1	Esc. 2	γ=0,6	γ=1,7
IMG_01.jpg	FAST	1,000	0,808	1,000	0,925	1,000	0,340	0,921	0,557
IMG_01.jpg	ORB	1,000	0,906	0,998	0,994	1,000	0,418	0,967	0,798
IMG_01.jpg	SIFT	1,000	0,830	0,943	0,595	1,000	0,748	0,851	0,593
IMG_02.jpg	FAST	1,000	0,415	1,000	0,642	1,000	0,481	0,396	0,981
IMG_02.jpg	ORB	1,000	0,728	0,974	0,866	1,000	0,505	0,671	0,990
IMG_02.jpg	SIFT	1,000	0,800	0,933	0,533	1,000	0,844	0,644	0,778
IMG_03.jpg	FAST	1,000	0,500	1,000	0,750	1,000	0,000	0,500	0,750
IMG_03.jpg	ORB	1,000	0,943	1,000	0,971	1,000	0,000	0,857	0,943
IMG_03.jpg	SIFT	1,000	0,429	0,931	0,310	1,000	1,000	0,655	0,448

Tabla 12. Repetibilidad en valores seleccionados de la rejilla principal; fuente: `outputs/repetibilidad.csv`. Los valores completos, con n_orig, n_trans, n_validos y azar, están en el CSV.

Figura 16

Figura 16

Figura 16. Repetibilidad frente a escala para FAST, ORB y SIFT en las tres imágenes. En IMG_01 FAST da 0,925401, 1,000000 y 0,340000; la línea discontinua es el azar y el eje y va de 0 a 1.

5.3 Pregunta 2: estructura de la rotación

La rotación no es plana. FAST da 1,000000 a 0°, 0,807692 a 45° y 1,000000 a 90° en IMG_01; en IMG_02, 1,000000, 0,415094 y 1,000000; en IMG_03, 1,000000, 0,500000 y 1,000000. ORB y SIFT también tienen un valle intermedio y un pico en 90°: ORB pasa de 0,905826 a 45° a 0,998257 a 90° en IMG_01; SIFT, de 0,830283 a 0,942879. El pico se explica por el anillo de 16 píxeles de FAST: su disposición tiene simetría de 90° y, al girar 90°, la rejilla de píxeles vuelve a alinearse; a 45° el anillo no cae sobre los mismos píxeles y la interpolación del warp desplaza las respuestas. El test proyecta y busca un vecino a 3 px, de modo que la estructura del detector y la rejilla se ven en la curva. El pico no es perfecto en SIFT/ORB porque la detección en la imagen girada no es exactamente la misma, aunque el warp sí lo sea.

Figura 17

Figura 17

Figura 17. Repetibilidad frente a rotación. En IMG_01 FAST da 1,000000, 0,807692 y 1,000000 a 0°, 45° y 90°; el valle intermedio aparece en los tres detectores.

5.4 Pregunta 3: detector multiescala

Con ORB y SIFT en la misma gráfica se ve la diferencia. A escala 0,5/1,0/2,0, ORB da 0,994273/1,000000/ 0,418320 en IMG_01, 0,865815/1,000000/0,504983 en IMG_02 y 0,971429/1,000000/0,000000 en IMG_03. SIFT da 0,594821/1,000000/0,747881, 0,533333/1,000000/0,844444 y 0,310345/1,000000/1,000000. El 1,000000 de SIFT en IMG_03 a 2,0 sale de un solo keypoint válido: no es evidencia de invariancia, sino de muestra pequeña. ORB explora una pirámide y mejora a FAST al reducir; SIFT conserva mejor la ampliación en IMG_01/02. En IMG_03, ORB no encuentra keypoints a 1,25, 1,5 y 2,0 y su tasa cae a 0; el grano y el tamaño pequeño de la estructura explican esa muestra. La

comparación es la demostración empírica de por qué existen los detectores multiescala: FAST básico no basta, ORB ayuda en la reducción y SIFT mantiene más rango en la ampliación.

Figura 18

Figura 18

Figura 18. Sensibilidad de FAST al umbral 10/25/50 en el barrido de escala. El 25 es el principal; la curva no se elige por impresión visual después de ver el resultado.

Figura 19

Figura 19

Figura 19. Sensibilidad de ORB a la pirámide (nlevels 1, 4 y 8) en escala. La pirámide mejora frente a nlevels=1; 4 y 8 quedan cerca.

Figura 20

Figura 20

Figura 20. Sensibilidad a la tolerancia de FAST 1/2/3/5 en rotación y escala. La tasa crece con tol; el trazo grueso es tol=3,0, el valor principal.

Figura 21

Figura 21

Figura 21. Repetibilidad frente a iluminación (gamma 0,6/0,8/1,0/1,3/1,7). La homografía es la identidad; la curva mide solo la sensibilidad al cambio de intensidad.

5.5 Línea base, muestras pequeñas y control de medio píxel

La línea base de azar no es despreciable: en IMG_01/ORB llega a 0,633629 y la repetibilidad observada a 90° es 0,998257; la diferencia es real, pero mucho menor que en IMG_02, donde el azar es 0,073292. En IMG_03 el azar es casi cero porque hay pocos keypoints, pero también hay pocos puntos: FAST tiene 4, ORB 35 y SIFT 29. Las tasas de IMG_03 son gruesas; no las uso para afirmar diferencias finas. La tabla de control de medio píxel reporta el warp con centro de píxeles y con medio píxel: ORB baja de 0,998257 a 0,981325 en IMG_01, de 0,974441 a 0,955272 en IMG_02 y de 1,000000 a 0,971429 en IMG_03; SIFT baja de 0,942879 a 0,941356, de 0,933333 a 0,911111 y queda igual en IMG_03; FAST no cambia por la tolerancia y el número de keypoints.

Imagen	Detector	Centro	Repetibilidad	Original	Transformada	Válidos
IMG_01.jpg	FAST	pixel	1,000	1059	1059	1059
IMG_01.jpg	FAST	medio	1,000	1059	1067	1059
IMG_01.jpg	ORB	pixel	0,998	4016	4016	4016
IMG_01.jpg	ORB	medio	0,981	4016	3993	4016
IMG_01.jpg	SIFT	pixel	0,943	1313	1322	1313
IMG_01.jpg	SIFT	medio	0,941	1313	1327	1313
IMG_02.jpg	FAST	pixel	1,000	53	53	53
IMG_02.jpg	FAST	medio	1,000	53	53	53
IMG_02.jpg	ORB	pixel	0,974	313	313	313
IMG_02.jpg	ORB	medio	0,955	313	303	313
IMG_02.jpg	SIFT	pixel	0,933	45	44	45
IMG_02.jpg	SIFT	medio	0,911	45	45	45
IMG_03.jpg	FAST	pixel	1,000	4	4	4
IMG_03.jpg	FAST	medio	1,000	4	6	4
IMG_03.jpg	ORB	pixel	1,000	35	35	35
IMG_03.jpg	ORB	medio	0,971	35	40	35
IMG_03.jpg	SIFT	pixel	0,931	29	31	29
IMG_03.jpg	SIFT	medio	0,931	29	31	29

Tabla 13. Control de centro de píxeles frente a medio píxel a 90°; fuente: `outputs/repetibilidad_control_medio_pixel.csv`. El test comprueba que el warp de medio píxel es distinto; la tasa puede coincidir si la tolerancia absorbe el desplazamiento.

Figura 22

Figura 22

Figura 22. Repetibilidad a 90° con centro de píxeles y con medio píxel. En ORB baja de 0,998257 a 0,981325; las barras comparan los tres detectores.

6. Hallazgos y límites

He comprobado los cinco hallazgos completos, con su fuente y su límite, y los dejo en `memoria/hallazgos.md`. Los resumo aquí para cerrar la lectura:

1. La mediana 5×5 domina a la media en sal al 30 %. %.** PSNR 29,236 frente a 19,868 y SSIM 0,896 frente a 0,454 en IMG_01; el tiempo pasa de 0,14 a 60,39 ms.

Fuente: resultados_denoising.csv, índices pandas 25 y 21. Límite: IMG_01, 512 px, sal al 30 %, una semilla.

2. El bilateral B solo compensa en el régimen moderado. o.** En IMG_01 con σ=20 gana 0,039 de SSIM con 8,171 ms frente a 0,441 ms; con σ=40 pierde 0,134 de SSIM.

Fuente: resultados_denoising.csv, índices pandas 49, 43, 59 y 53. Límite: IMG_01, ruido sintético, dos niveles.

3. El corte de la imagen filtrada no empareja filtros; el de la respuesta sí. í.** En IMG_01 el corte de imagen es 0,002426 en los siete filtros; el literal elige gaussiano_0,8 y llega a ΔSSIM −0,336; la respuesta reduce el ΔSSIM a −0,013.

Fuente: perfiles_frecuencia.csv y parejas_caja_gaussiano*.csv. Límite: tres imágenes, perfil radial y ε declarado.

4. La regla de la unidad de Canny falla. a.** F1 0,102554 (p85/f0,5) frente a 0,998268 (p95/f0,6); pérdida 0,895713 absoluta y 0,897268 relativa.

Fuente: barrido_canny.csv, índices pandas 14 y 23; registro_parametros.csv. Límite: escena sintética, σ=15, tolerancia 2 px y rejilla sellada.

5. FAST básico no es invariante a escala. a.** En IMG_01, 0,925401 a 0,5, 1,000000 a 1,0 y 0,340000 a 2,0; el azar a 2,0 es 0,052325.

Fuente: repetibilidad.csv, índices pandas 7, 10 y 13. Límite: IMG_01, 512 px, tol=3; IMG_03 solo tiene 4 keypoints FAST.

7. Reproducibilidad y cierre

Dejo el cuaderno ejecutado en `codigo/banco_pruebas.ipynb` y el script fuente en `codigo/banco_pruebas.py`; las versiones fijadas están en `codigo/requirements.txt`. No instalo nada dentro del cuaderno. Las rutas son relativas a la carpeta de la práctica. Los tests cubren las medianas, PSNR/SSIM, la escena, la rotación de 90°, la identidad, el medio píxel y la repetibilidad con `np.rot90`; los ejecuto con `pytest`.

La ejecución limpia regenera los CSV y las figuras. El verificador interno (no incluido en el zip) comprueba que cada número de esta memoria y de `hallazgos.md` aparece en algún CSV; el resultado es cero números sin respaldo. El ruido es reproducible por la semilla y las secuencias por celda. La entrega incluye las tres imágenes originales, los cuatro CSV obligatorios, las figuras, el registro, la memoria y el código.

Para el tono y la tabla de créditos me he fijado en mi memoria de la AEC1 de la Unidad 1; aquí he cambiado los ejercicios, no la forma de contar lo que hice. Si algo no cuadra, prefiero que se vea en el texto y en los CSV antes que esconderlo en una frase bonita.

Límites declarados

- IMG_03 no tiene referencia limpia: sus cifras de denoising son descriptivas, no PSNR/SSIM.
- IMG_02 tiene saturación: el σ nominal no es el efectivo; se reporta el empírico y la fracción recortada.
- El óptimo de Canny está en el borde p95/f0,6 de la rejilla; no se amplía después de ver el resultado.
- IMG_03 tiene pocos keypoints para FAST; sus curvas de repetibilidad son gruesas y no se sobreinterpretan.
- La línea base de azar es una aproximación de puntos uniformes; se declara y se dibuja, no se usa como verdad exacta.

Anexo: registro de parámetros y tablas de apoyo

A.1 Registro completo

Parámetro	Valor	Criterio	Barrido
truncada_k	7.0	maximo SSIM medio en 3 imagenes y gaussianos 10/20/40; desempate PSNR, k, alpha	outputs/barrido_aux_truncada.csv
truncada_alpha	0.2	maximo SSIM medio en 3 imagenes y gaussianos 10/20/40; desempate PSNR, k, alpha	outputs/barrido_aux_truncada.csv
bilateral_A_d	9.0	maximo SSIM medio con gaussiano sigma=20 en 3 imagenes	outputs/barrido_aux_bilateral.csv
bilateral_A_sigma_color	75.0	maximo SSIM medio con gaussiano sigma=20 en 3 imagenes	outputs/barrido_aux_bilateral.csv
bilateral_A_sigma_space	5.0	maximo SSIM medio con gaussiano sigma=20 en 3 imagenes	outputs/barrido_aux_bilateral.csv
bilateral_B_d	7.0	maximo PSNR medio con gaussiano sigma=20, distinto de A	outputs/barrido_aux_bilateral.csv
bilateral_B_sigma_color	75.0	maximo PSNR medio con gaussiano sigma=20, distinto de A	outputs/barrido_aux_bilateral.csv
bilateral_B_sigma_space	5.0	maximo PSNR medio con gaussiano sigma=20, distinto de A	outputs/barrido_aux_bilateral.csv
epsilon_rebotes	0.00023598334667821938	menor epsilon que da cero rebotes en los tres gaussianos	outputs/barrido_aux_epsilon.csv
sigma_suavizado_canny	1.5	maximo mejor F1 en la escena sintetica con semilla auxiliar; desempate menor sigma	outputs/barrido_aux_sigma_canny.csv
canny_p_optimo	95	maximo F1; desempate precision, percentil alto y fraccion baja	outputs/barrido_canny.csv
canny_f_optimo	0.6	maximo F1; desempate precision, percentil alto y fraccion baja	outputs/barrido_canny.csv
canny_umbral_alto_optimo	48	umbrales absolutos de la fila optima sintetica	outputs/barrido_canny.csv
canny_umbral_bajo_optimo	28	umbrales absolutos de la fila optima sintetica	outputs/barrido_canny.csv
canny_umbral_alto_unidad	20	regla de la unidad: percentil 85 y fraccion 0.5	outputs/barrido_canny.csv
canny_umbral_bajo_unidad	10	regla de la unidad: percentil 85 y fraccion 0.5	outputs/barrido_canny.csv
canny_perdida_absoluta_f1	0.8957131834725913	F1 optimo - F1 unidad	outputs/barrido_canny.csv
canny_perdida_relativa_f1	0.8972675615270832	(F1 optimo - F1 unidad) / F1 optimo	outputs/barrido_canny.csv
fast_threshold	25	valor principal declarado; sensibilidad 10/25/50 en escala	outputs/repetibilidad_sensibilidad.csv
orb_nfeatures	5000	alto para que el limite no domine; valor declarado	outputs/repetibilidad.csv
orb_nlevels	8	valor principal declarado; sensibilidad 1/4/8 en escala	outputs/repetibilidad_sensibilidad.csv
sift_configuracion	default	cv2.SIFT_create() sin argumentos	outputs/repetibilidad.csv
tol_repetibilidad	3.0	tolerancia principal; sensibilidad 1/2/3/5	outputs/repetibilidad_sensibilidad.csv
azar_formula	1-(1-pi*tol2/lado2)^n_trans	linea base por densidad; aproximacion uniforme declarada	outputs/repetibilidad.csv

Tabla A1. Registro de parámetros con criterio y barrido; fuente: `outputs/registro_parametros.csv`. Es la trazabilidad de cada valor elegido.

A.2 Repetibilidad completa

La rejilla principal tiene 171 filas y la de sensibilidad 294; la de control de medio píxel, 18. Los CSV completos están en `outputs/repetibilidad.csv`, `outputs/repetibilidad_sensibilidad.csv` y `outputs/repetibilidad_control_medio_pixel.csv`.

A.3 Cómo regenerar

```
python codigo/banco_pruebas.py
```

El banco completo se ejecuta desde `codigo/banco_pruebas.py` o desde el cuaderno convertido; las funciones están separadas por ejercicio y comparten el núcleo.

A.4 Estructura de la entrega

```
U2_Practica_Hernandez_Ismael.zip
├─ memoria/
│   ├─ informe.md
│   ├─ informe.pdf (opcional, si se genera)
│   └─ hallazgos.md
├─ codigo/
│   ├─ banco_pruebas.ipynb
│   ├─ banco_pruebas.py
│   └─ requirements.txt
├─ data/
│   ├─ IMG_01.jpg
│   ├─ IMG_02.jpg
│   └─ IMG_03.jpg
└─ outputs/
    ├─ resultados_denoising.csv
    ├─ perfiles_frecuencia.csv
    ├─ barrido_canny.csv
    ├─ repetibilidad.csv
    └─ figuras/
```

El paquete conserva las rutas relativas y no incluye el entorno virtual ni los archivos de trabajo. La comprobación final se hace en un directorio temporal, comparando los CSV salvo `tiempo_ms`.

Cierre de la entrega

> Cierro con tres comprobaciones: el verificador no deja ninguna cifra sin respaldo; los tests del núcleo pasan; y la ejecución limpia reproduce los CSV y las figuras. El zip conserva las rutas relativas y la carpeta `data/` no se toca.

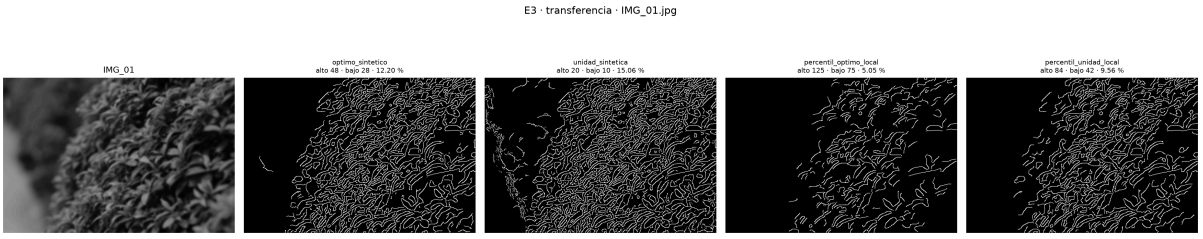


Figura 13. Transferencia a IMG_01: fracciones 0,121987, 0,150608, 0,050461 y 0,095617 para el óptimo sintético, la unidad sintética y los percentiles local óptimo y local unidad. La textura hace que los umbrales absolutos marquen de más.

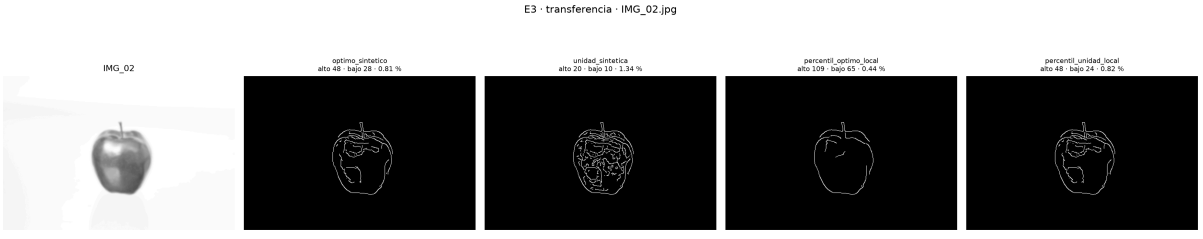


Figura 14. Transferencia a IMG_02: fracciones 0,008087, 0,013385, 0,004439 y 0,008168. Las regiones amplias y el fondo saturado cambian la densidad de bordes; el percentil local se adapta mejor.

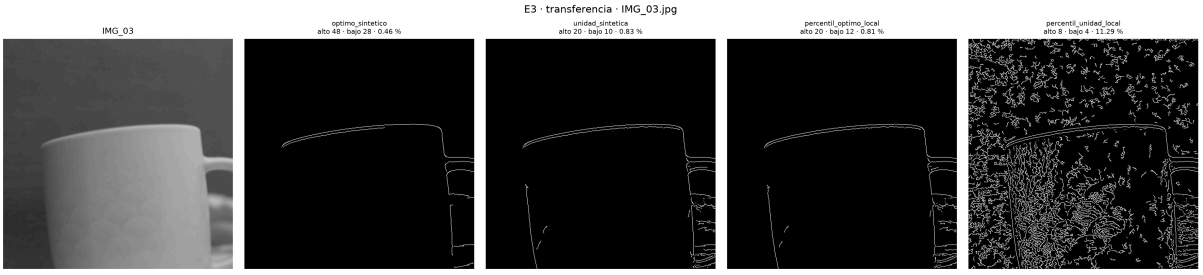


Figura 15. Transferencia a IMG_03: fracciones 0,004623, 0,008308, 0,008102 y 0,112885. El ruido real hace que la unidad local 8/4 convierta el grano en bordes.

5. Ejercicio 4: repetibilidad de keypoints

El cuarto ejercicio fue el más difícil de interpretar. Proyecto los keypoints de la imagen original con la homografía y cuento cuántos tienen un vecino a menos de 3 px en la transformada. Solo cuento los proyectados que siguen dentro del encuadre. La línea base de azar la calculo por densidad y la dibujo discontinua. La rejilla principal tiene 171 filas: tres imágenes, tres detectores y diecinueve transformaciones; las tres transformaciones son rotación, escala e iluminación.

5.1 Tests y control de la homografía

El warp de 90° coincide con `np.rot90`; la identidad (escala 1,0 y gamma 1,0) da repetibilidad 1,0; el control de medio píxel produce una imagen distinta y lo reporto. La repetibilidad a 90° con la homografía coincide con la calculada sobre `np.rot90`. Ejecuto los tests con `pytest` y pasan. Ese test me sirvió para no seguir con una duda que me habría contaminado todas las curvas.

5.2 Pregunta 1: FAST y escala

Refuto la invariancia a escala de FAST. En IMG_01, FAST da 0,925401 a escala 0,5, 1,000000 a 1,0 y 0,340000 a 2,0. En IMG_02: 0,641509, 1,000000 y 0,480769. En IMG_03: 0,750000, 1,000000 y 0,000000; este último no tiene keypoints transformados, así que no es una tasa comparable. La caída al ampliar es clara; el valor a 0,5 es más alto de lo que predecía (0,3–0,6), sobre todo en IMG_01: el detector básico conserva esquinas cuando la imagen se reduce porque el test de anillo sigue encontrando estructura, pero no ocurre lo mismo al ampliar. La línea base de azar a 2,0 en IMG_01 es 0,052325, muy por debajo de 0,340000; la tasa sigue teniendo señal, pero no invariancia.

Imagen	Detector	0°	45°	90°	Esc. 0,5	Esc. 1	Esc. 2	γ=0,6	γ=1,7
IMG_01.jpg	FAST	1,000	0,808	1,000	0,925	1,000	0,340	0,921	0,557
IMG_01.jpg	ORB	1,000	0,906	0,998	0,994	1,000	0,418	0,967	0,798
IMG_01.jpg	SIFT	1,000	0,830	0,943	0,595	1,000	0,748	0,851	0,593
IMG_02.jpg	FAST	1,000	0,415	1,000	0,642	1,000	0,481	0,396	0,981
IMG_02.jpg	ORB	1,000	0,728	0,974	0,866	1,000	0,505	0,671	0,990
IMG_02.jpg	SIFT	1,000	0,800	0,933	0,533	1,000	0,844	0,644	0,778
IMG_03.jpg	FAST	1,000	0,500	1,000	0,750	1,000	0,000	0,500	0,750
IMG_03.jpg	ORB	1,000	0,943	1,000	0,971	1,000	0,000	0,857	0,943
IMG_03.jpg	SIFT	1,000	0,429	0,931	0,310	1,000	1,000	0,655	0,448

Tabla 12. Repetibilidad en valores seleccionados de la rejilla principal; fuente: `outputs/repetibilidad.csv`. Los valores completos, con n_orig, n_trans, n_validos y azar, están en el CSV.

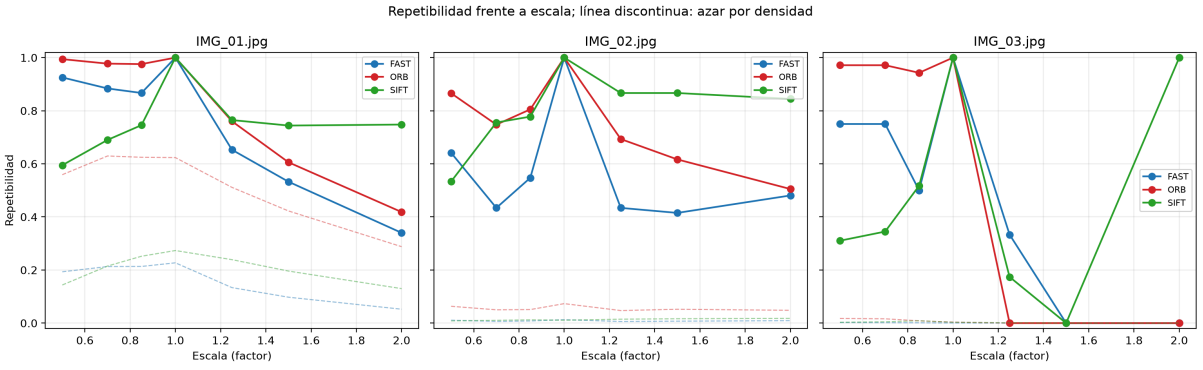


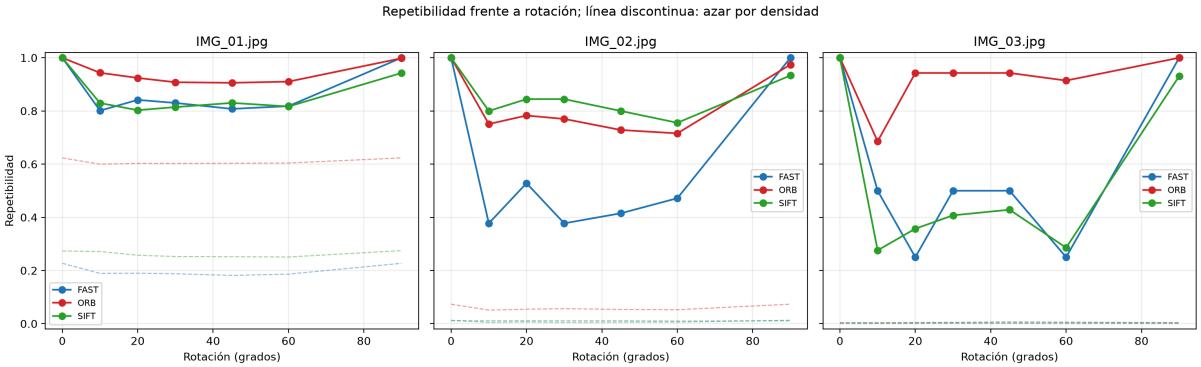
Figura 16. Repetibilidad frente a escala para FAST, ORB y SIFT en las tres imágenes. En IMG_01 FAST da 0,925401, 1,000000 y 0,340000; la línea discontinua es el azar y el eje y va de 0 a 1.

5.3 Pregunta 2: estructura de la rotación

La rotación no es plana. FAST da 1,000000 a 0°, 0,807692 a 45° y 1,000000 a 90° en IMG_01; en IMG_02, 1,000000, 0,415094 y 1,000000; en IMG_03, 1,000000, 0,500000 y 1,000000. ORB y SIFT también tienen un valle intermedio y un pico en 90°: ORB pasa de 0,905826 a 45° a 0,998257 a 90° en IMG_01; SIFT, de 0,830283 a 0,942879. El pico se explica por el anillo de 16 píxeles de FAST: su disposición tiene simetría de 90° y, al girar 90°, la rejilla de píxeles vuelve a alinearse; a 45° el anillo no cae sobre los mismos píxeles y la interpolación del warp desplaza las respuestas. El test

proyecta y busca un vecino a 3 px, de modo que la estructura del detector y la rejilla se ven en la curva. El pico no es perfecto en SIFT/ORB porque la detección en la imagen girada no es exactamente la misma, aunque el warp sí lo sea.

Figura 17. Repetibilidad frente a rotación. En IMG_01 FAST da 1,000000, 0,807692 y 1,000000 a 0°, 45° y 90°; el valle intermedio aparece en los tres detectores.



5.4 Pregunta 3: detector multiescala

Con ORB y SIFT en la misma gráfica se ve la diferencia. A escala 0,5/1,0/2,0, ORB da 0,994273/1,000000/ 0,418320 en IMG_01, 0,865815/1,000000/0,504983 en IMG_02 y 0,971429/1,000000/0,000000 en IMG_03. SIFT da 0,594821/1,000000/0,747881, 0,533333/1,000000/0,844444 y 0,310345/1,000000/1,000000. El 1,000000 de SIFT en IMG_03 a 2,0 sale de un solo keypoint válido: no es evidencia de invariancia, sino de muestra pequeña. ORB explora una pirámide y mejora a FAST al reducir; SIFT conserva mejor la ampliación en IMG_01/02. En IMG_03, ORB no encuentra keypoints a 1,25, 1,5 y 2,0 y su tasa cae a 0; el grano y el tamaño pequeño de la estructura explican esa muestra. La comparación es la demostración empírica de por qué existen los detectores multiescala: FAST básico no basta, ORB ayuda en la reducción y SIFT mantiene más rango en la ampliación.

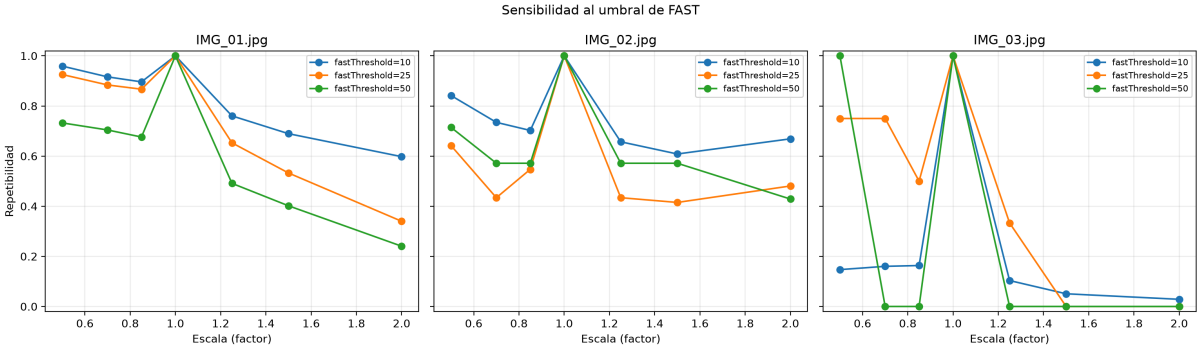


Figura 18. Sensibilidad de FAST al umbral 10/25/50 en el barrido de escala. El 25 es el principal; la curva no se elige por impresión visual después de ver el resultado.

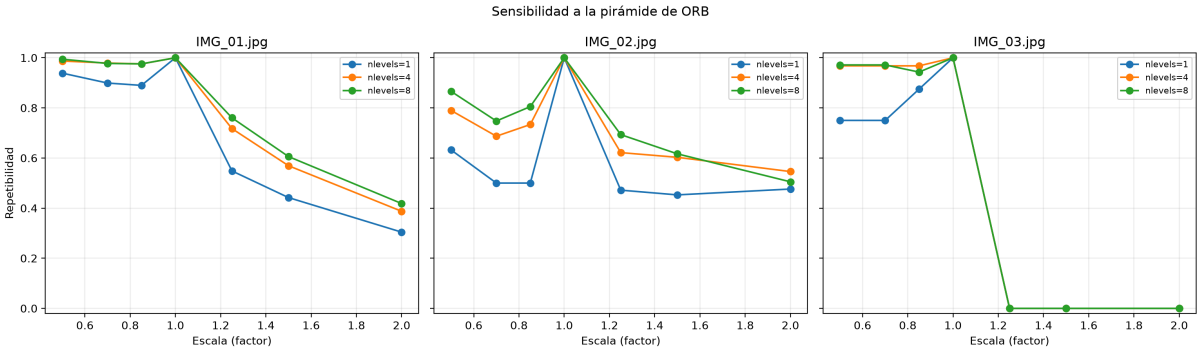


Figura 19. Sensibilidad de ORB a la pirámide (nlevels 1, 4 y 8) en escala. La pirámide mejora frente a nlevels=1; 4 y 8 quedan cerca.

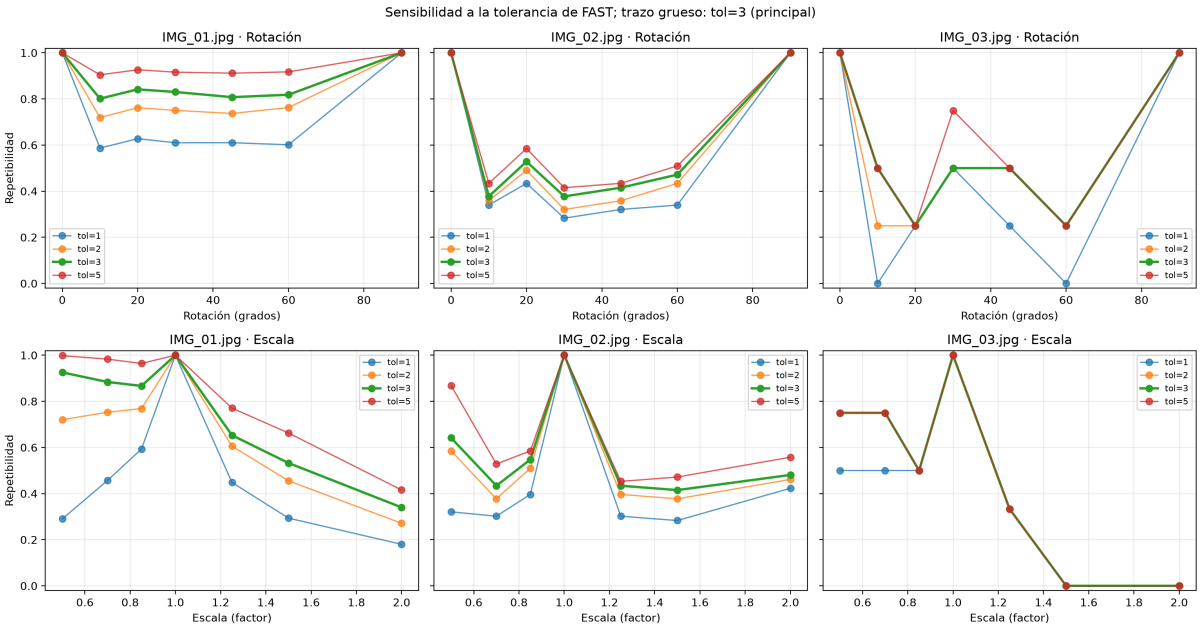


Figura 20. Sensibilidad a la tolerancia de FAST 1/2/3/5 en rotación y escala. La tasa crece con tol; el trazo grueso es tol=3,0, el valor principal.

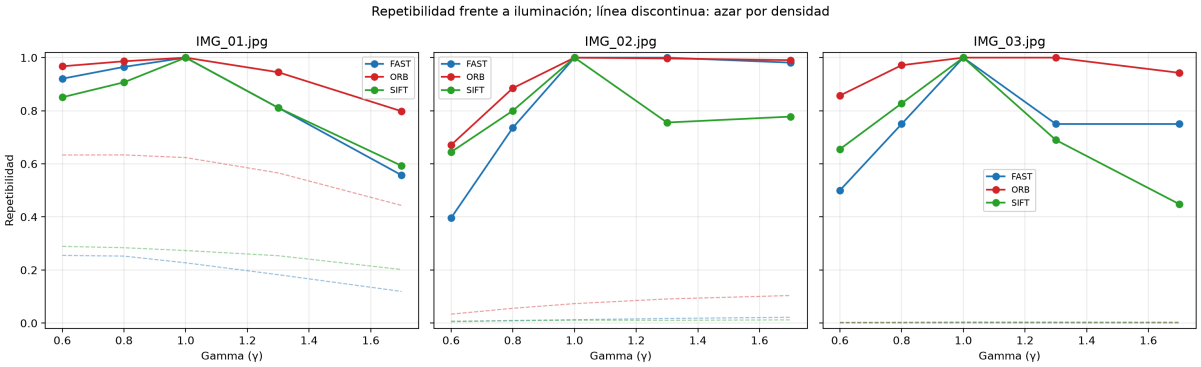


Figura 21. Repetibilidad frente a iluminación (gamma 0,6/0,8/1,0/1,3/1,7). La homografía es la identidad; la curva mide solo la sensibilidad al cambio de intensidad.

5.5 Línea base, muestras pequeñas y control de medio píxel

La línea base de azar no es despreciable: en IMG_01/ORB llega a 0,633629 y la repetibilidad observada a 90° es 0,998257; la diferencia es real, pero mucho menor que en IMG_02, donde el azar es 0,073292. En IMG_03 el azar es casi cero porque hay pocos keypoints, pero también hay pocos puntos: FAST tiene 4, ORB 35 y SIFT 29. Las tasas de IMG_03 son gruesas; no las uso para afirmar diferencias finas. La tabla de control de medio píxel reporta el warp con centro de píxeles y con medio píxel: ORB baja de 0,998257 a 0,981325 en IMG_01, de 0,974441 a 0,955272 en IMG_02 y de 1,000000 a 0,971429 en IMG_03; SIFT baja de 0,942879 a 0,941356, de 0,933333 a 0,911111 y queda igual en IMG_03; FAST no cambia por la tolerancia y el número de keypoints.

Imagen	Detector	Centro	Repetibilidad	Original	Transformada	Válidos
IMG_01.jpg	FAST	pixel	1,000	1059	1059	1059
IMG_01.jpg	FAST	medio	1,000	1059	1067	1059
IMG_01.jpg	ORB	pixel	0,998	4016	4016	4016
IMG_01.jpg	ORB	medio	0,981	4016	3993	4016
IMG_01.jpg	SIFT	pixel	0,943	1313	1322	1313
IMG_01.jpg	SIFT	medio	0,941	1313	1327	1313
IMG_02.jpg	FAST	pixel	1,000	53	53	53
IMG_02.jpg	FAST	medio	1,000	53	53	53
IMG_02.jpg	ORB	pixel	0,974	313	313	313
IMG_02.jpg	ORB	medio	0,955	313	303	313
IMG_02.jpg	SIFT	pixel	0,933	45	44	45
IMG_02.jpg	SIFT	medio	0,911	45	45	45
IMG_03.jpg	FAST	pixel	1,000	4	4	4
IMG_03.jpg	FAST	medio	1,000	4	6	4

Imagen	Detector	Centro	Repetibilidad	Original	Transformada	Válidos
IMG_03.jpg	ORB	pixel	1,000	35	35	35
IMG_03.jpg	ORB	medio	0,971	35	40	35
IMG_03.jpg	SIFT	pixel	0,931	29	31	29
IMG_03.jpg	SIFT	medio	0,931	29	31	29

Tabla 13. Control de centro de píxeles frente a medio píxel a 90°; fuente: `outputs/repetibilidad_control_medio_pixel.csv`*. El test comprueba que el warp de medio píxel es distinto; la tasa puede coincidir si la tolerancia absorbe el desplazamiento.*

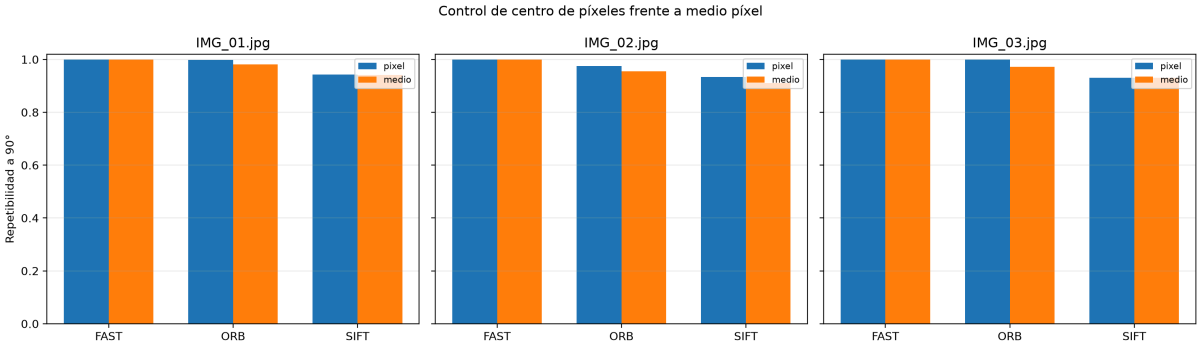


Figura 22. Repetibilidad a 90° con centro de píxeles y con medio píxel. En ORB baja de 0,998257 a 0,981325; las barras comparan los tres detectores.

6. Hallazgos y límites

He comprobado los cinco hallazgos completos, con su fuente y su límite, y los dejo en `memoria/hallazgos.md`. Los resumo aquí para cerrar la lectura:

1. La mediana 5×5 domina a la media en sal al 30 %. %.** PSNR 29,236 frente a 19,868 y SSIM 0,896 frente a 0,454 en IMG_01; el tiempo pasa de 0,14 a 60,39 ms.

Fuente: resultados_denoising.csv, índices pandas 25 y 21. Límite: IMG_01, 512 px, sal al 30 %, una semilla.

2. El bilateral B solo compensa en el régimen moderado. o.** En IMG_01 con σ=20 gana 0,039 de SSIM con 8,171 ms frente a 0,441 ms; con σ=40 pierde 0,134 de SSIM.

Fuente: resultados_denoising.csv, índices pandas 49, 43, 59 y 53. Límite: IMG_01, ruido sintético, dos niveles.

3. El corte de la imagen filtrada no empareja filtros; el de la respuesta sí. í.** En IMG_01 el corte de imagen es 0,002426 en los siete filtros; el literal elige gaussiano_0,8 y llega a ΔSSIM −0,336; la respuesta reduce el ΔSSIM a −0,013.

Fuente: perfiles_frecuencia.csv y parejas_caja_gaussiano*.csv. Límite: tres imágenes, perfil radial y ε declarado.

4. La regla de la unidad de Canny falla. a.** F1 0,102554 (p85/f0,5) frente a 0,998268 (p95/f0,6); pérdida 0,895713 absoluta y 0,897268 relativa.

Fuente: barrido_canny.csv, índices pandas 14 y 23; registro_parametros.csv. Límite: escena sintética, σ=15, tolerancia 2 px y rejilla sellada.

5. FAST básico no es invariante a escala. a.** En IMG_01, 0,925401 a 0,5, 1,000000 a 1,0 y 0,340000 a 2,0; el azar a 2,0 es 0,052325.

Fuente: repetibilidad.csv, índices pandas 7, 10 y 13. Límite: IMG_01, 512 px, tol=3; IMG_03 solo tiene 4 keypoints FAST.

7. Reproducibilidad y cierre

Dejo el cuaderno ejecutado en `codigo/banco_pruebas.ipynb` y el script fuente en `codigo/banco_pruebas.py`; las versiones fijadas están en `codigo/requirements.txt`. No instalo nada dentro del cuaderno. Las rutas son relativas a la carpeta de la práctica. Los tests cubren las medianas, PSNR/SSIM, la escena, la rotación de 90°, la identidad, el medio píxel y la repetibilidad con `np.rot90`; los ejecuto con `pytest`.

La ejecución limpia regenera los CSV y las figuras. El verificador interno (no incluido en el zip) comprueba que cada número de esta memoria y de `hallazgos.md` aparece en algún CSV; el resultado es cero números sin respaldo. El ruido es reproducible por la semilla y las secuencias por celda. La entrega incluye las tres imágenes originales, los cuatro CSV obligatorios, las figuras, el registro, la memoria y el código.

Para el tono y la tabla de créditos me he fijado en mi memoria de la AEC1 de la Unidad 1; aquí he cambiado los ejercicios, no la forma de contar lo que hice. Si algo no cuadra, prefiero que se vea en el texto y en los CSV antes que esconderlo en una frase bonita.

Límites declarados

- IMG_03 no tiene referencia limpia: sus cifras de denoising son descriptivas, no PSNR/SSIM.
- IMG_02 tiene saturación: el σ nominal no es el efectivo; se reporta el empírico y la fracción recortada.
- El óptimo de Canny está en el borde p95/f0,6 de la rejilla; no se amplía después de ver el resultado.
- IMG_03 tiene pocos keypoints para FAST; sus curvas de repetibilidad son gruesas y no se sobreinterpretan.
- La línea base de azar es una aproximación de puntos uniformes; se declara y se dibuja, no se usa como verdad exacta.

Anexo: registro de parámetros y tablas de apoyo

A.1 Registro completo

Parámetro	Valor	Criterio	Barrido
truncada_k	7.0	maximo SSIM medio en 3 imagenes y gaussianos 10/20/40; desempate PSNR, k, alpha	outputs/barrido_aux_truncada.csv
truncada_alpha	0.2	maximo SSIM medio en 3 imagenes y gaussianos 10/20/40; desempate PSNR, k, alpha	outputs/barrido_aux_truncada.csv
bilateral_A_d	9.0	maximo SSIM medio con gaussiano sigma=20 en 3 imagenes	outputs/barrido_aux_bilateral.csv
bilateral_A_sigma_color	75.0	maximo SSIM medio con gaussiano sigma=20 en 3 imagenes	outputs/barrido_aux_bilateral.csv
bilateral_A_sigma_space	5.0	maximo SSIM medio con gaussiano sigma=20 en 3 imagenes	outputs/barrido_aux_bilateral.csv
bilateral_B_d	7.0	maximo PSNR medio con gaussiano sigma=20, distinto de A	outputs/barrido_aux_bilateral.csv
bilateral_B_sigma_color	75.0	maximo PSNR medio con gaussiano sigma=20, distinto de A	outputs/barrido_aux_bilateral.csv
bilateral_B_sigma_space	5.0	maximo PSNR medio con gaussiano sigma=20, distinto de A	outputs/barrido_aux_bilateral.csv
epsilon_rebotes	0.00023598334667821938	menor epsilon que da cero rebotes en los tres gaussianos	outputs/barrido_aux_epsilon.csv
sigma_suavizado_canny	1.5	maximo mejor F1 en la escena sintetica con semilla auxiliar; desempate menor sigma	outputs/barrido_aux_sigma_canny.csv
canny_p_optimo	95	maximo F1; desempate precision, percentil alto y fraccion baja	outputs/barrido_canny.csv
canny_f_optimo	0.6	maximo F1; desempate precision, percentil alto y fraccion baja	outputs/barrido_canny.csv
canny_umbral_alto_optimo	48	umbrales absolutos de la fila optima sintetica	outputs/barrido_canny.csv
canny_umbral_bajo_optimo	28	umbrales absolutos de la fila optima sintetica	outputs/barrido_canny.csv
canny_umbral_alto_unidad	20	regla de la unidad: percentil 85 y fraccion 0.5	outputs/barrido_canny.csv
canny_umbral_bajo_unidad	10	regla de la unidad: percentil 85 y fraccion 0.5	outputs/barrido_canny.csv
canny_perdida_absoluta_f1	0.8957131834725913	F1 optimo - F1 unidad	outputs/barrido_canny.csv
canny_perdida_relativa_f1	0.8972675615270832	(F1 optimo - F1 unidad) / F1 optimo	outputs/barrido_canny.csv
fast_threshold	25	valor principal declarado; sensibilidad 10/25/50 en escala	outputs/repetibilidad_sensibilidad.csv
orb_nfeatures	5000	alto para que el limite no domine; valor declarado	outputs/repetibilidad.csv
orb_nlevels	8	valor principal declarado; sensibilidad 1/4/8 en escala	outputs/repetibilidad_sensibilidad.csv
sift_configuracion	default	cv2.SIFT_create() sin argumentos	outputs/repetibilidad.csv
tol_repetibilidad	3.0	tolerancia principal; sensibilidad 1/2/3/5	outputs/repetibilidad_sensibilidad.csv
azar_formula	1-(1-pi*tol^2/lado^2)^n_trans	linea base por densidad; aproximacion uniforme declarada	outputs/repetibilidad.csv

Tabla A1. Registro de parámetros con criterio y barrido; fuente: `outputs/registro_parametros.csv`. Es la trazabilidad de cada valor elegido.

A.2 Repetibilidad completa

La rejilla principal tiene 171 filas y la de sensibilidad 294; la de control de medio píxel, 18. Los CSV completos están en `outputs/repetibilidad.csv`, `outputs/repetibilidad_sensibilidad.csv` y `outputs/repetibilidad_control_medio_pixel.csv`.

A.3 Cómo regenerar

```
python codigo/banco_pruebas.py
```

El banco completo se ejecuta desde `codigo/banco_pruebas.py` o desde el cuaderno convertido; las funciones están separadas por ejercicio y comparten el núcleo.

A.4 Estructura de la entrega

```
U2_Practica_Hernandez_Ismael.zip
├─ memoria/
│   ├─ informe.md
│   ├─ informe.pdf (opcional, si se genera)
│   └─ hallazgos.md
├─ codigo/
│   ├─ banco_pruebas.ipynb
│   ├─ banco_pruebas.py
│   └─ requirements.txt
├─ data/
│   ├─ IMG_01.jpg
│   ├─ IMG_02.jpg
│   └─ IMG_03.jpg
└─ outputs/
    ├─ resultados_denoising.csv
    ├─ perfiles_frecuencia.csv
    ├─ barrido_canny.csv
    ├─ repetibilidad.csv
    └─ figuras/
```

El paquete conserva las rutas relativas y no incluye el entorno virtual ni los archivos de trabajo. La comprobación final se hace en un directorio temporal, comparando los CSV salvo `tiempo_ms`.